

Neurotune: 실시간 EEG 소리화 및 시각화 시스템

Keywords: Neuro-sonification; Neuro-visualization; attention; stress; harmonic stability

김예진, 박정민#, 홍유니스*

*융합과학기술대학원 지능정보융합학과, #언어학과

Introduction

- 대부분의 Self-Awareness Interface는 시각적 지표나 단순 수치 표시 중심으로 구성되어 있다.
 - 그러나 시각적 피드백은 사용자의 인지적 부하 증가 및 주의력 분산 우려가 있다.
 - 이를 보완하고자 청각 기반 피드백의 중요성이 강조되고 있다.
- 우리는 EEG(뇌파)에서 attention index(TBR)와 stress index(ABR)를 기반으로 협화-불협화 및 음색 변조로 실시간 소리화하여 사용자의 정신적 상태를 즉각적으로 알아차릴 수 있다.
- 또한, 미학적 의미를 덧붙이고자 동일한 지표로부터 비주얼 파라미터도 제어하여 biosignal-based media art로도 확장했다.

Related Work

Biosignal-based sonification

- Alvin Lucier의 Music for Solo Performer (1964)
 - EEG sonification의 시초, alpha파를 이용해 타악기를 진동시킴
 - <https://www.youtube.com/watch?v=bIPU2ynqy2Y>
- Exploring Musical Creation Through Brain-Body Digital Musical Instruments [1]
 - electromyographic(EMG) signal 사용하여 real-time sound processing
 - <https://vimeo.com/1053606021/31f1f3907e>

Related Work

Biosignal-based visualization

- Enactive Mandala: Audio-visualizing Brain Waves [2]
 - Maps EEG signal to modulate ambient music and animated visual music
 - <https://www.youtube.com/watch?v=1Y0BNSbOwQs>
- Transforming Neural Activity into Generative Audio-Visual Art: An Interplay Between Brain Data, Music, and Visuals [3]
 - 쥐의 calcium imaging neural data를 TouchDesigner와 Max/MSP로 visualization/sonification함
 - <https://youtu.be/W5rKlJfaUoM?si=NWCMln5orQliOTqi>

Contributions

- 우리는 단순 neuro sonification이 아니다.
 - attention 및 stress index를 협화-불협화에 연속적으로 매핑한다.
 - 사용자의 정신적 상태가 음악적으로 직관적으로 들리도록 설계했다.
- 청각 자극 기반의 Neuro-feedback을 **Harmony**로 구현한 최초의 사례이다.
- 여기에 audio-reactive media art를 결합해 예술적 의미를 더한다.

Method

Overall system

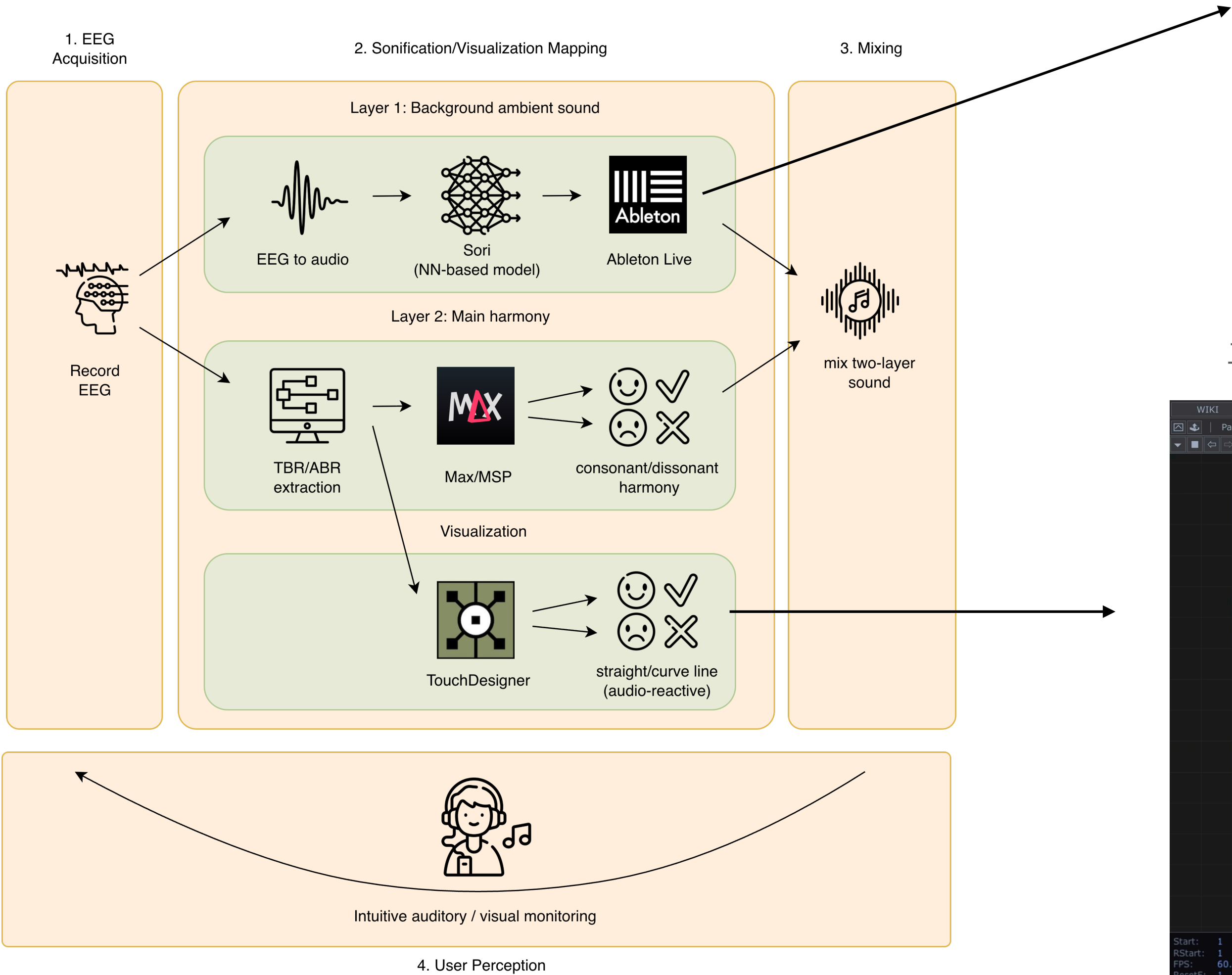


그림 1. Overall system design

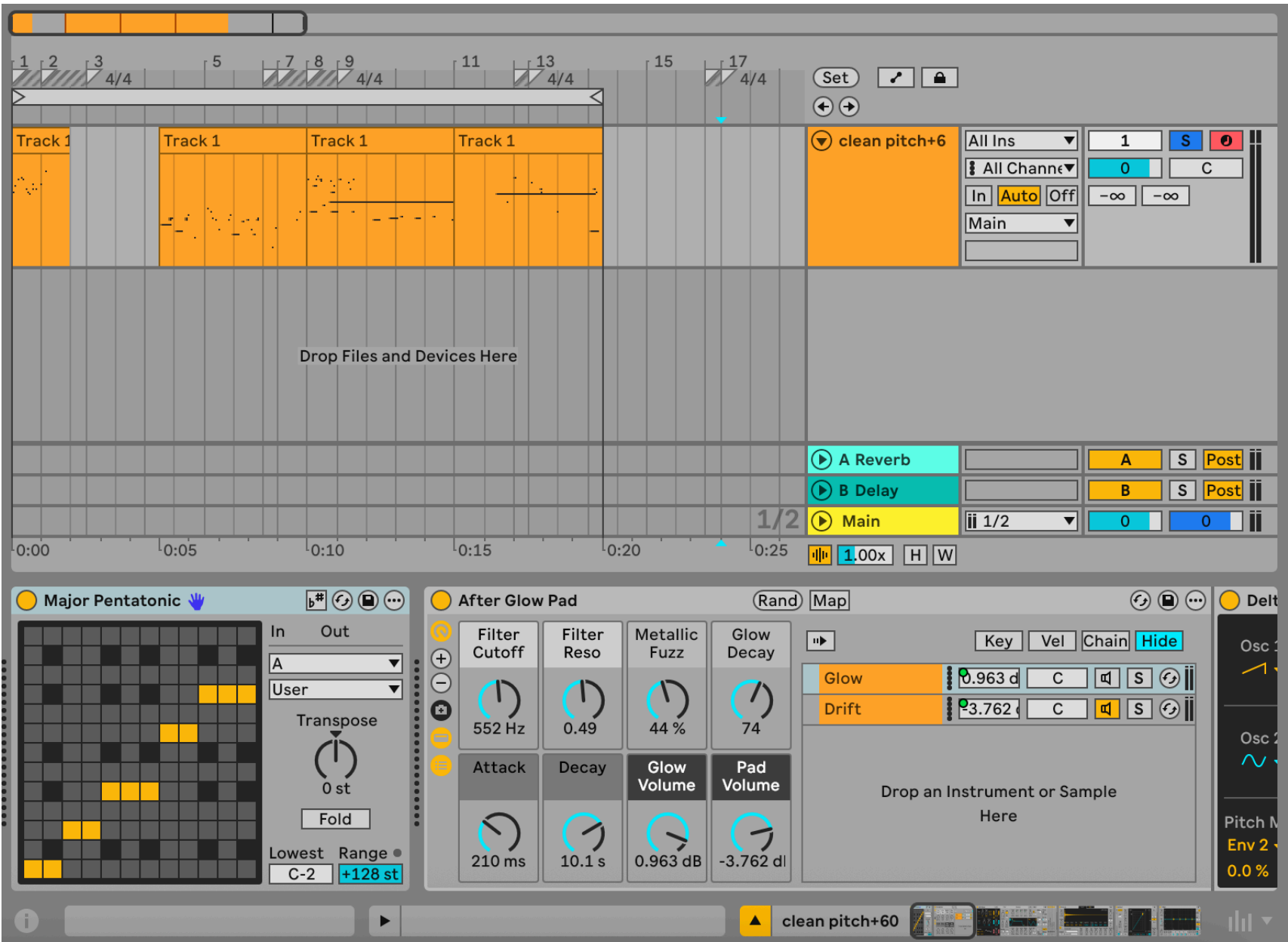


그림 2. Ableton Live에서 A major tuning 및 ambient like sound design

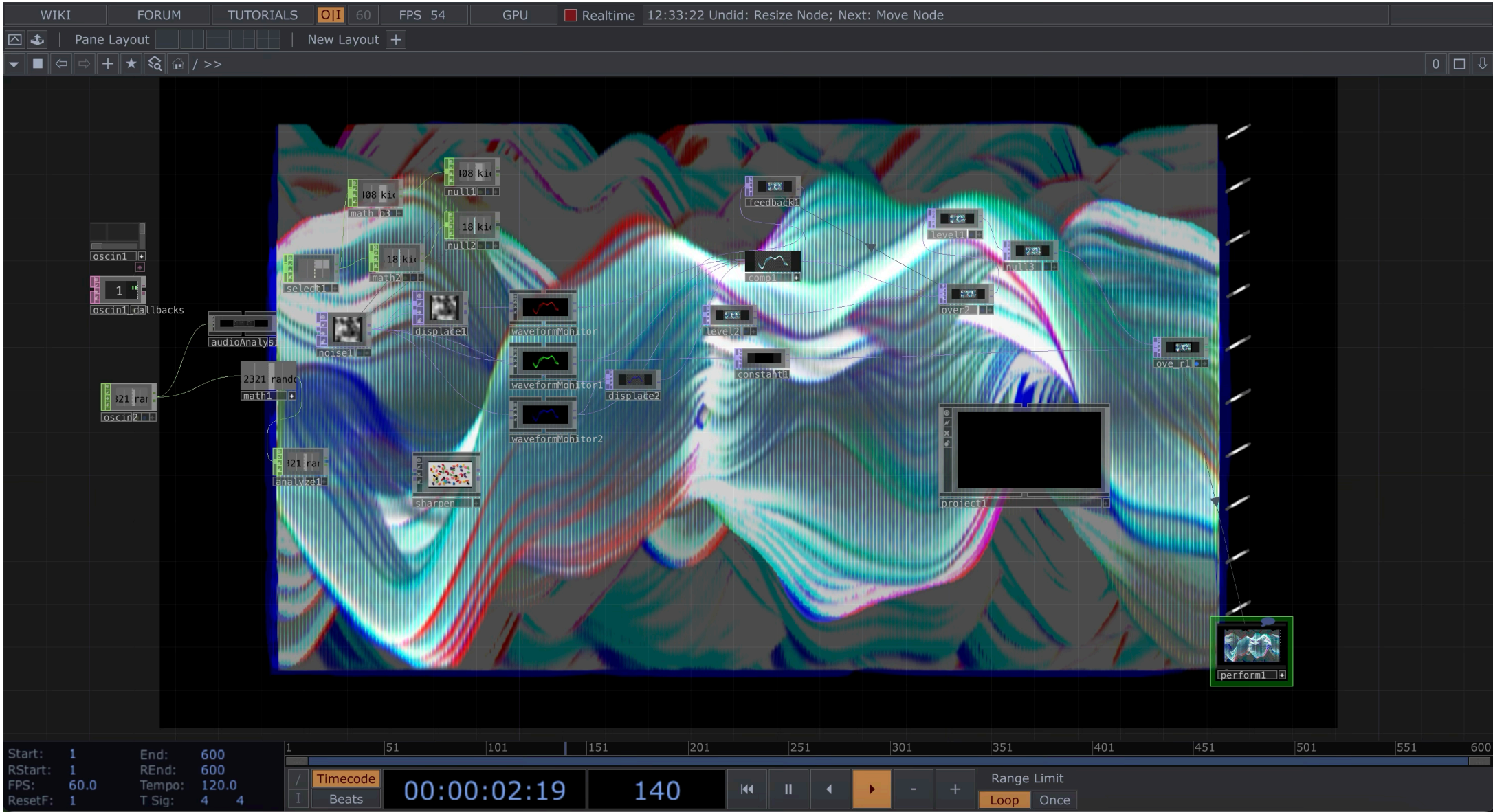


그림 3. TouchDesigner에서의 시각화 구현 프로그래밍

Method

Experimental settings

- Calibration session
 - Personalized TBR/ABR range 계산
 - 약 5분간 진행하며, 각 분포의 Q1, Q3 산출
- Neurotune session
 - 실시간으로 입력되는 TBR/ABR을 앞서 구한 IQR 범위로 클리핑한 후 0~1로 정규화
 - 값이 1에 가까울수록 집중력이 높고 스트레스가 낮다는 걸 의미
 - 최종 값은 OSC message를 통해 Max/MSP 및 TouchDesigner로 전송

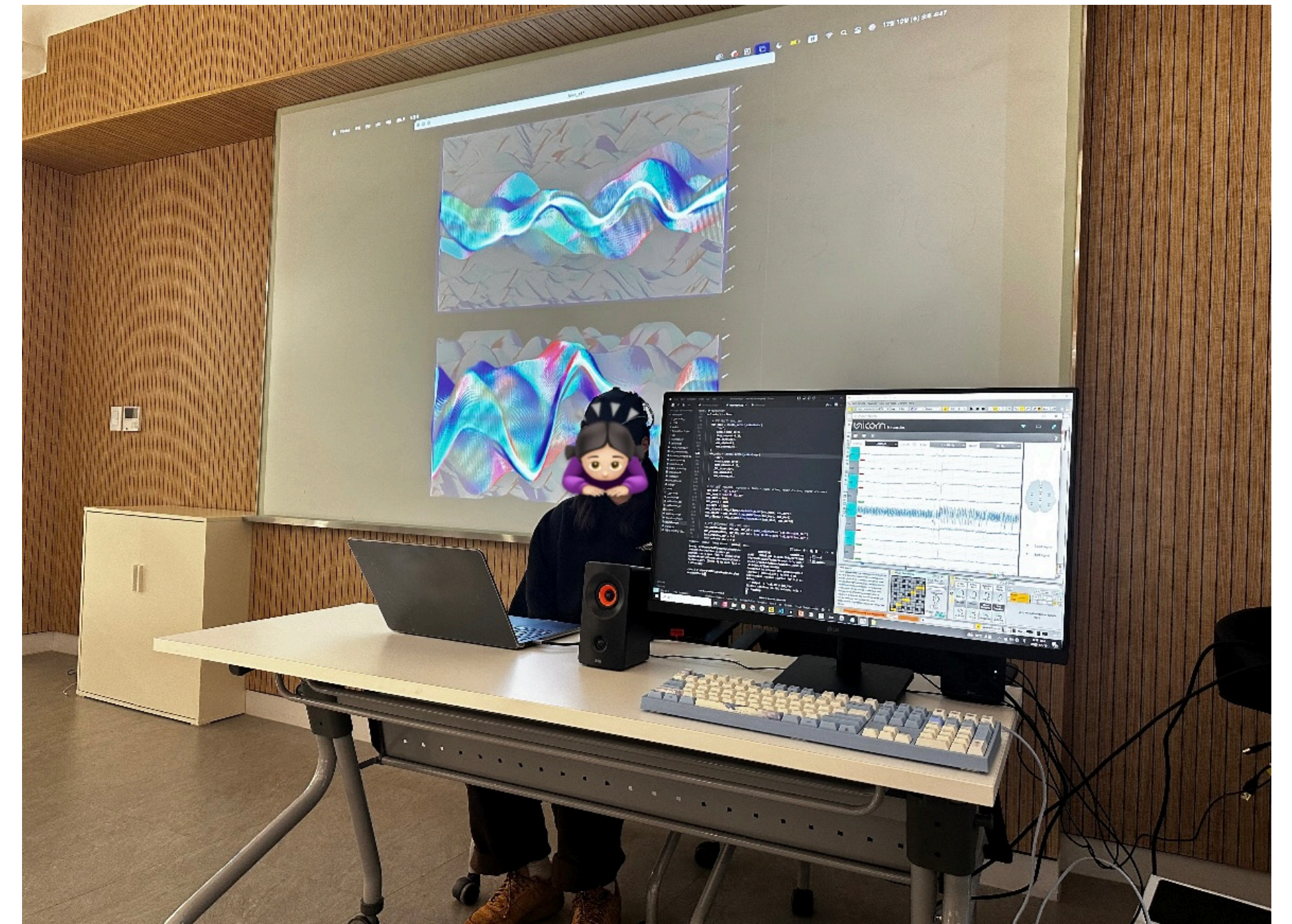


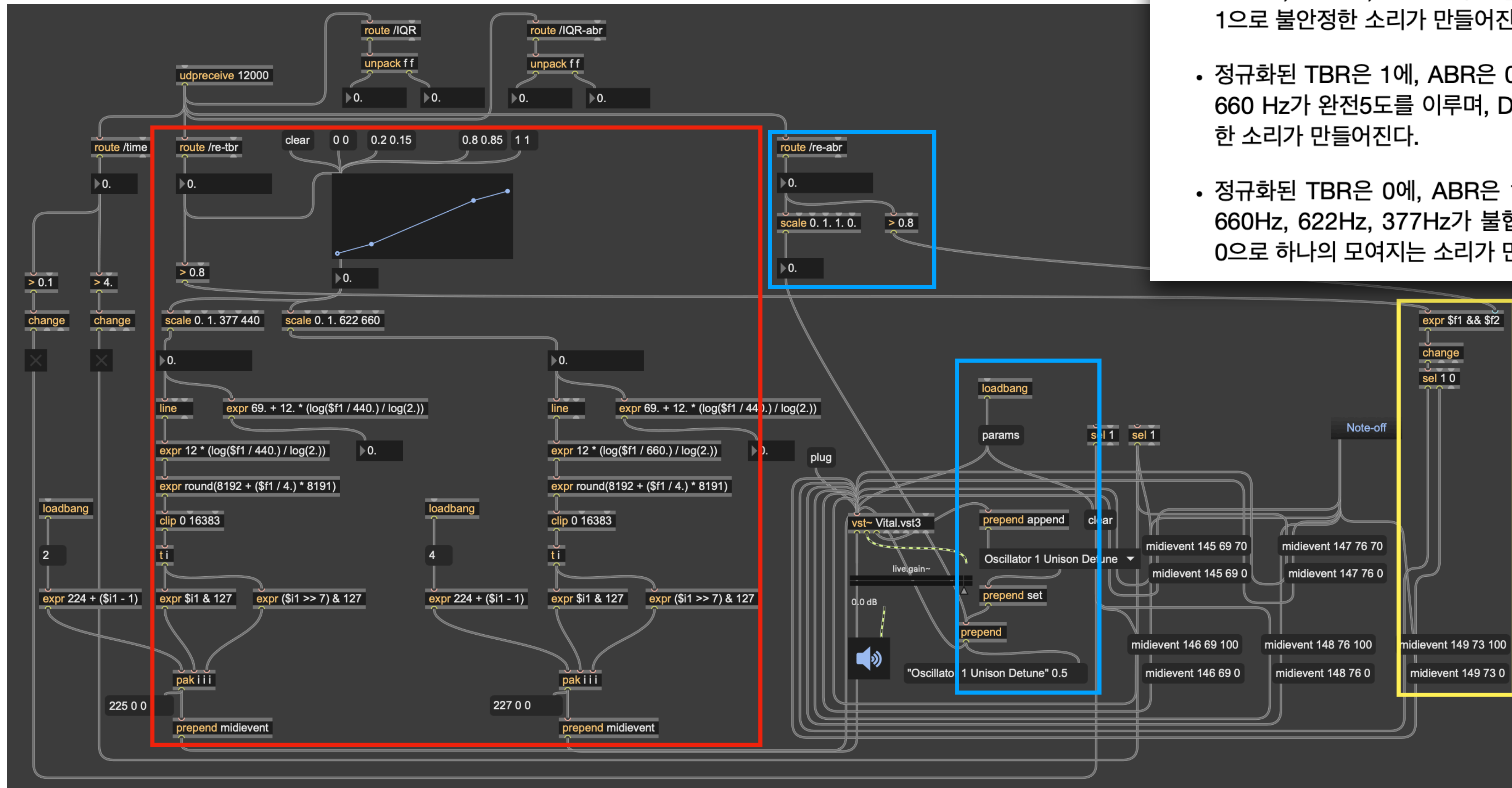
그림 4. Calibration session 중인 사용자 모습

Method

Max/MSP

정리하면 소니피케이션 규칙은 다음과 같다:

- 정규화된 TBR, ABR이 1에 가까우면: 440 Hz, 660 Hz, 554 Hz가 장3화음을 이루며, Detune은 0으로 하나의 모여지는 소리가 만들어진다.
- 정규화된 TBR, ABR이 0에 가까우면: 440Hz, 660Hz, 622Hz, 377Hz가 불협을 이루며, Detune은 1으로 불안정한 소리가 만들어진다.
- 정규화된 TBR은 1에, ABR은 0에 가까우면: 440 Hz, 660 Hz가 완전5도를 이루며, Detune은 1으로 불안정한 소리가 만들어진다.
- 정규화된 TBR은 0에, ABR은 1에 가까우면: 440Hz, 660Hz, 622Hz, 377Hz가 불협을 이루며, Detune은 0으로 하나의 모여지는 소리가 만들어진다.



route: python으로부터 값들 수신
red box: main harmony (TBR)
blue box: Unison Detune (ABR)
yellow box: 소리 밀도 추가 (TBR, ABR)

그림 4. Max/MSP에서의 sonification 구현

Reference

- [1] Wang, Y., & Wu, M. (2025). Exploring Musical Creation Through Brain-Body Digital Musical Instruments. In *Proceedings of the International Conference on New Interfaces for Musical Expression* (pp. 337-342).
- [2] Tokunaga, T., & Lyons, M. J. (2020). Enactive mandala: Audio-visualizing brain waves. *arXiv preprint arXiv:2010.13035*.
- [3] Uhm, S., Jimka, F. S., & Aharoni, D. (2024). Transforming Neural Activity into Generative Audio-Visual Art: An Interplay Between Brain Data, Music, and Visuals. 한국전자음악협회 학술지 에밀레제 22 권, 65